



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNC P

TIPO DE PRUEBA PRACTICA No.

3

EX. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

1. Calcule:

a) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{2x^7 + 3x^6 - 10x^5 - 7x^3 - 12x^2 + x + 1}{x^2 + 2} dx$

b) $\int_0^{\pi/3} \frac{\cos(2x)}{\sin^4(x) + \cos^4(x) + 1} dx + \int_1^2 x^x (1 + \ln(x)) dx$

(5 pts.)

2. Sean las funciones:

$$g(x) = \int_1^e (2x + 1) \ln(t) dt ; h(x) = \int_{x^2 + x - \pi}^{x^2 + x + \pi} \sqrt{1 + \cos(u)} du$$

Si: $f(x) = \int_{-h(x)}^{g(x)} \sqrt{s^3 + \sqrt[3]{s} + 64} ds$; calcular : $f'(0)$

(3 pts.)

3. Calcule las siguientes integrales impropias:

a) $\int_0^{\infty} \frac{\arctan(x)}{x^2} dx$

b) $\int_{-1}^1 \frac{\ln|2 + \sqrt[3]{x}|}{\sqrt[3]{x}} dx$

(4 pts.)

4. a) Halle el valor de c, tal que la integral sea convergente, además

calcule el valor de la integral: $\int_0^{\infty} \left[\frac{cx}{x^2 + 1} - \frac{1}{2x + 1} \right] dx$

b) Halle los valores de a y b para que: $\int_1^{\infty} \left(\frac{2x^2 + bx + a}{x(2x + a)} - 1 \right) dx = 1$

(4 pts.)

5. Analizar la convergencia de:

a) $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x^k \ln(x)}$, $k \in \mathbb{N}$

b) $\int_a^b \frac{1}{\sqrt{(b-x)(x-a)}} dx$

(4 pts.)

LOS PROFESORES DEL CURSO